計算・数理物理班　難易度 ★★★

無限量子系の数理

有井 潤

1　はじめに

授業で取り扱う量子系は基本的に有限次元であり、有限個の粒子やスピンを扱います。しかしながら、量子多体系や連続的に分布する量子場などを扱う時は、無限量子系を扱う必要があります。無限量子系と有限量子系の違いを直観的に示す例として、フェルミの思考実験を取り上げます。

以下の思考実験の内容、およびその考察は [1] と [2] を参考にしています。

2　フェルミの思考実験

まず、直線状に、系 A と系 B を用意します。系 A と系 B の間には距離 d だけ空いているとします。

系 A から光子を飛ばしたとして、そのときの状態を $|\phi_0\rangle$ とします。その光子の速度を c とします。またこの時の時間 $t=0$ とします。

その光子は Hamiltonian$H$ に従って、$|\phi_0\rangle$ は時間発展し、時間 t 後の状態は以下のように書き下されます。

$$|\phi_t\rangle = \exp(-i\frac{H}{\hbar}t)\,|\phi_0\rangle$$

ここで、系 B において、この光子が存在するか否かを判定する射影測定 X を行ったとします。[1]時間 t の時に、系 B が光子を発見する確率 $P(t)$ は以下のように書けます。

$$\begin{aligned}P(t) &= \langle\phi_t|X|\phi_t\rangle \\ &= \langle\phi_0|\exp(i\frac{H}{\hbar}t)X\exp(-i\frac{H}{\hbar}t)|\phi_0\rangle\end{aligned}$$

このとき、因果律の要請から $P(t)$ は以下のように書けます。

$$t < \frac{d}{c} \longrightarrow P(t) = 0$$
$$t \geq \frac{d}{c} \longrightarrow P(t) > 0$$

しかしながら以下の定理が成り立つことが知られています。[3]

Theorem 2.1. 複素ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を考えます。$\mathcal{H}$ 上の線型作用素 A, B に以下のような半順序を入れます。

$$A \geq B \overset{\text{def}}{\iff} \forall|\phi\rangle \in \mathcal{H}, \langle\phi|(A-B)|\phi\rangle \geq 0$$

H を自己共役演算子として、下に有界とします。[2]

$\mathcal{O}$ として $0 \leq \mathcal{O} \leq 1$ を満たす任意の線型作用素を一つとります。

ここで、$|\phi\rangle \in \mathcal{H}$ を一つとって、$|\phi_t\rangle := \exp(-i\frac{H}{\hbar}t)\,|\phi_0\rangle$ と置いたとします。

$P(t) := \langle\phi_t|\mathcal{O}|\phi_t\rangle$ と置いたとき、以下の二つの内片方が成立します。

- ほとんど至る時間 t で[3] $P(t) > 0$
- 任意の時間 t で $P(t) = 0$

証明は挙げた論文を参照してほしいですが、エネルギーが下に有界であることから、$\exp(-i\frac{H}{\hbar}(t+iy))$ が複素平面において下半平面で解析的になり、複素関数の一致の定理より従います。

3　代数的場の量子論

以上の結果からわかる通りこれは極めて不合理です。前節の因果律の破れを回避する方法のひとつは、「系 B のような局所領域には、そもそも上に挙げた射影演算子 X が存在しない」と考えることです。これを数学的に厳密に扱う枠組みが、代数的場の量子論（AQFT）です。

AQFT では、時空の各局所領域に観測可能量のなす代数（局所代数）を割り当てます。局所代数は特に III 型 von Neumann 環であることが要請され、「非零の有限階射影を持たない」という性質を持ちます。[4]

これにより、通常の量子力学で素朴に仮定される局所的な測定演算子 X の存在が数学的に排除され、パラドックスは解消されたことになります。

4　まとめ

場の量子論の数学的定式化はいまだ完成しておらず、それには歴史的に様々なものがあることを述べておきます。[4]

ここで挙げた代数的場の量子論は歴史的にはかなり前のもので、現代の場の量子論のほとんどはこの理論では記述できていないです。しかしながら、von Neumann 環については、Witten が取り上げた [5] こともあり、素粒子論などではまた注目されています。また、AQFT の測定理論も [6] などによって最近でもいくつかなされています。

---

[1] 例えば、系 B に基底状態の原子を置いておき、光子を受けて励起状態になったかどうかで判定するときは $X = 1 - |\phi\rangle\langle\phi|$ になります。ここで $|\phi\rangle$ は系 B の原子の基底状態。

[2] ある定数 E_0 が存在して、$H \geq E_0 I$

[3] より正確には稠密かつ開区間

[4] これは無限次元でないともちえない性質であり、有限次元では常に I 型です。

参考文献

[1] 山崎雅人. 量子力学の数学とは何か. URL: https://member.ipmu.jp/masahito.yamazaki/files/2024/2024_Jan_science_what_quantum_mathematics.pdf (visited on 05/12/2026).

[2] Jakob Yngvason. *The Role of Type III Factors in Quantum Field Theory*. 2004. arXiv: 0411058v2.

[3] Gerhard C. Hegerfeldt. *Problems about Causality in Fermi's Two-Atom Model and Possible Resolutions*. 1997. arXiv: 9707016v1.

[4] 立川裕二. 場の量子論と数学. URL: https://member.ipmu.jp/yuji.tachikawa/lectures/2020-komaba/2020.pdf (visited on 05/12/2026).

[5] Edward Witten. *Notes on Some Entanglement Properties of Quantum Field Theory*. 2018. arXiv: 1803.04993v6.

[6] Christopher J. Fewster. *Lectures on measurement in quantum field theory*. 2025. arXiv: 2504.17437.